

Практическая работа №6

Системы управления конфигурацией (Configuration Management Systems, Software Configuration Management Systems) — программы и программные комплексы, позволяющие централизованно управлять конфигурацией множества разнообразных разрозненных операционных систем и прикладного программного обеспечения, работающего в них.

Инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC) — это подход для управления и описания инфраструктуры ЦОД через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах или интерактивное взаимодействие. IaC популярен в облачных вычислениях, который называется инфраструктура как сервис.

Terraform — программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое для управления внешними ресурсами (например, в рамках модели инфраструктура как код).

Полезные ссылки

1. Как автоматизировать развертывание VM с помощью Terraform:
<https://serverspace.ru/support/help/automation-terraform/>
2. How To Install Terraform on Fedora:
<https://computingforgeeks.com/how-to-install-terraform-on-fedora/>
3. Используем Ansible вместе с Terraform:
<https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/525810/>
4. Репозиторий BASIS <https://repository.basistech.ru/BASIS/terraform-provider-decort/wiki>

Задание

В данной практической работе требуется развернуть инфраструктуру с помощью Terraform и BASIS.

Необходимо реализовать инфраструктуру на основе провайдера BASIS посредством создания файла конфигурации Terraform. В практике представлен пример файла `main.tf`, в котором необходимо доработать инфраструктуру развертки.

Для начала следует создать рабочую директорию в нашем случае директория называется `terraform`

```
mkdir terraform
```

```
cd terraform
```

Далее создаем файл `main` с расширением `.tf`

```
nano main.tf
```

Файл `'main.tf'` в Terraform является основным файлом конфигурации, который содержит описание желаемой инфраструктуры. В этом файле определяются ресурсы, которые нужно создать, и их свойства. Вот основные вещи, которые обычно делают в файле `'main.tf'`:

1. Определение провайдера: В начале файла `'main.tf'` обычно указывается провайдер, такой как AWS, Azure, Google Cloud, и т.д. Это определяет, к какому облачному провайдеру будет осуществляться доступ для создания и управления ресурсами.

2. Определение ресурсов: после определения провайдера следуют блоки ресурсов, которые нужно создать. Например, это могут быть виртуальные машины, базы данных, сетевые ресурсы и т.д. Каждый ресурс имеет свои уникальные параметры, которые определяются в этом файле.

3. Настройка связей между ресурсами: в некоторых случаях ресурсы могут зависеть друг от друга. Например, виртуальная машина может требовать сетевой интерфейс или хранение данных. Эти связи также определяются в файле `'main.tf'`.

4. Переменные и выражения: В `main.tf` также могут быть определены переменные, которые используются для параметризации конфигурации, а также выражения, которые позволяют динамически изменять значения в зависимости от различных условий.

5. Описание конфигурации и развертывание: в конечном итоге, `main.tf` описывает всю инфраструктуру, которую вы хотите развернуть, а затем с помощью команды `terraform apply` эта конфигурация применяется к выбранному провайдеру, что приводит к созданию, изменению или удалению ресурсов в облачной среде в соответствии с описанными правилами.

Все это делает файл `main.tf` в Terraform ключевым элементом для определения желаемой инфраструктуры как кода и обеспечения её автоматизированного развертывания и управления.

Пример наполнения файла main.tf

```
terraform {
  required_providers {
    decort = {
      source = "basis/decort/decort"
    }
  }
}

provider "decort" {
  authenticator = "decs3o"
  #controller_url = <DECORT_CONTROLLER_URL>
  controller_url =
"https://ds1.digitalenergy.online"
  #oauth2_url = <DECORT_SSO_URL>
  oauth2_url =
"https://sso.digitalenergy.online"
  allow_unverified_ssl = true
}
```

```
data "decort_account" "a" {  
    #id аккаунта  
    #обязательный параметр  
    #тип - число  
    account_id = 11111  
}  
  
output "test" {  
    value = data.decort_account.a  
}
```

Чтобы запустить файл main.tf необходимо ввести две команды

```
terraform init  
terraform apply
```

Команды `terraform init` и `terraform apply` - это две ключевые команды в инструменте Terraform, которые используются для инициализации проекта и применения конфигурации к выбранному провайдеру. Вот их подробное описание:

1. terraform init:

- Эта команда инициализирует Terraform в текущем рабочем каталоге.

- Во время выполнения команды Terraform загружает необходимые провайдеры (например, AWS, Azure, Google Cloud) и модули, указанные в файле конфигурации (например, `main.tf`), если они не были ранее загружены.

- Команда `terraform init` обычно выполняется один раз для каждого нового проекта или если были внесены изменения в файлы конфигурации Terraform.

2. terraform apply:

- Эта команда применяет текущую конфигурацию Terraform к выбранному провайдеру.

- Terraform анализирует файлы конфигурации (например, `main.tf`), вычисляет необходимые изменения для достижения желаемого состояния инфраструктуры и вносит эти изменения в облачный провайдер.

- Перед применением изменений Terraform выводит предполагаемые изменения и запрашивает подтверждение, чтобы избежать случайного удаления или изменения важных ресурсов.

- После подтверждения Terraform применяет изменения к выбранному провайдеру.

- После успешного выполнения команды `terraform apply` Terraform также обновляет своё внутреннее состояние, отражая текущее состояние инфраструктуры.

Таким образом, команда `terraform init` инициализирует проект Terraform, а `terraform apply` применяет конфигурацию к облачному провайдеру, чтобы создать, изменить или удалить ресурсы в соответствии с заданной конфигурацией.

Вопросы к практической работе

1. Что такое Terraform, и какую проблему он решает в сфере управления инфраструктурой?
2. Какие основные компоненты используются в файле конфигурации Terraform, и что они описывают?
3. Какие основные шаги необходимо выполнить для начала работы с проектом в Terraform?
4. Какие основные команды Terraform используются для управления инфраструктурой и файлами конфигурации?
5. Что такое состояние Terraform, и как оно влияет на управление инфраструктурой с помощью этого инструмента?

Критерии оценки

- Создана рабочая директория
- Создан и модифицирован файл `main.tf` на основе примеров в репозитории BASIS
- Файл успешно запущен, и инфраструктура развернута
- Сделан отчет по практической работе
- Даны ответы на контрольные вопросы